

two_chunk_planner CLI reference (zh)

two_chunk_planner plan CLI 参考

版本 0.2.0, 许可证 GPL-3.0-or-later. 本参考描述独立运行的 canonical 90°×90°、AB central/AC supported-left 规划器。它没有项目根目录、manifest、SPECFEM 源码或 patch 验证模式。参数清单由 parser 生成于 [generated/cli_options.json](#), 并自动与本页核对。

运行方式

完全独立： 提供 source、stations 以及 phases 或时间终点；内置 profile 只提供 planning defaults。**独立并读取 Par_file：** 添加 --par-file /任意路径/Par_file, 只读取与资源有关的值。两种方式都不验证用户的 SPECFEM 源码或 accepted patch；生产 模拟前必须用独立 patch package 完成该工作。

```
two-chunk-planner plan --source 0 0 50 --stations-csv stations.csv \
--analysis-window 0 1900 --output plan_out
```

所有参数均无短参数。--output 必需；其余默认值均为 parser 默认值。source 形式 必须二选一，station 形式必须二选一；phases、analysis window、target-energy end 至少 给出一个。已存在的 output 目录始终拒绝覆盖。

已安装的 two-chunk-planner 与 PYTHONPATH=packages/two_chunk_planner/src /usr/bin/python3 -m two_chunk_planner 使用同一 parser；后者只是仓库开发调用，不是另一种 CLI 模式。

1. Source 与 station 输入

--cmtsolution

短参数：无。类型：路径。可选，但与 --source 互斥，二者必须有一个。读取 SPECFEM CMTSOLUTION (PDE header 与 labelled records)。例：--cmtsolution DATA/CMTSOLUTION。字段缺失、数值错误或全零矩张量都会停止规划。

--source

短参数：无。类型：三个浮点数 LAT LON DEPTH KM；无默认值。与 --cmtsolution 互斥，二者必须有一个。例：--source 0 -125 50。纬度、深度须有限且深度非负；它只 绕过 CMTSOLUTION 解析，不会创建输入文件。

--stations

短参数：无。类型：路径。与 --stations-csv 互斥，二者必须有一个。例：--stations DATA/STATIONS。每站须为六个空白分隔字段；重复 network/station 或 坏坐标会失败。

--stations-csv

短参数：无。类型：路径。与 --stations 互斥，二者必须有一个。例：--stations-csv stations.csv。必需列为 network,station,latitude_deg,longitude_deg；elevation/burial 可选。

2. Phase、analysis window 与 target end

--phases

短参数：无。类型：逗号分隔相名；默认无。仅 phase-aware 使用；例：--phases Pdiff,Sdiff。只请求这些 TauP phase，不自动替换；仅在给出 window/end 时可省略。

--analysis-window

短参数：无。类型：两个浮点数 START_S END_S；默认无。例：--analysis-window 0 1900。除非给出 --target-energy-end-s，其终点用于 advisory boundary-time 比较。

--target-energy-end-s

短参数：无。类型：浮点秒；默认无。例：--target-energy-end-s 1900。它覆盖 window end 用于 advisory margin；不是生产级边界安全约束。

3. 路径模式

--path-mode

短参数：无。choices: geometry-only、phase-aware；默认 geometry-only。前者采样地表大圆，后者请求 TauP geographic ray path。例：--path-mode phase-aware。

--path-samples

短参数：无。类型：整数；默认 121。只用于 geometry-only 大圆采样。例：--path-samples 241。不会重采样 TauP，也不保证波形精度。

4. TauP、resample 与 partial coverage

--taup-model

短参数：无。类型：TauP model 名；默认 prem；只用于 phase-aware。例：--taup-model prem。model/phase 不可用时 strict coverage 报错。

--taup-resample

短参数：无。布尔 flag；默认 false；只用于 phase-aware。例：--taup-resample。选择会写入 path metadata；长度仍是 taup_raypath_polyline_estimate。

--ray-param-tol

短参数：无。类型：浮点；默认 1e-06；只用于 phase-aware。例：--ray-param-tol 1e-6。传给 TauP request 并记录。

--cmb-near-depth-tolerance-km

短参数：无。类型：浮点 km；默认 25.0；只用于 phase-aware。例：--cmb-near-depth-tolerance-km 20。控制 sampled CMB-near proxy，不是物理界面交点。

--allow-partial-phase-coverage

短参数：无。布尔 flag；默认 false (strict)。例：--allow-partial-phase-coverage。strict 会汇总所有缺失 phase×station 后失败；partial 只保留返回的原请求 phase，并写入 no-substitution warning/inventory。

5. Target region

--target-region

短参数：无。类型：严格 YAML 路径；默认无。例：--target-region target_circle.yaml。仅支持 circle、polygon、corridor schema；未知/缺失字段失败，并影响 coverage 约束。

6. Boundary time

--boundary-speed-upper-km-s

短参数：无。类型：正浮点 km/s；默认无。例：--boundary-speed-upper-km-s 14。输出 heuristic_not_conservative surface-arc proxy；仅 advisory，且 TauP 禁止用于此计算。

7. Center/gamma 搜索与细化

--latitude-range

短参数：无。格式：MIN,MAX；默认 -90,90。例：--latitude-range -20,20。定义中心纬度范围。

--longitude-range

短参数：无。格式：MIN,MAX；默认 -180,180。例：--longitude-range 120,180。定义中心 经度范围；极点等价表示会稳定去重。

--gamma-range

短参数：无。格式：MIN,MAX；默认 0,360。例：--gamma-range 0,90。定义整体 gamma 范围。

--coarse-latitude-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 10.0。例：--coarse-latitude-step 5。粗搜索纬度步长。

--coarse-longitude-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 10.0。例：--coarse-longitude-step 5。粗搜索经度步长。

--coarse-gamma-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 15.0。例：--coarse-gamma-step 10。粗搜索 gamma 步长。

--local-latitude-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 2.0。例：--local-latitude-step 1。局部纬度细化。

--local-longitude-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 2.0。例：--local-longitude-step 1。局部经度细化。

--local-gamma-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 3.0。例：--local-gamma-step 1。局部 gamma 细化。

--final-latitude-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 0.5。例：--final-latitude-step 0.25。最终纬度步长。

--final-longitude-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 0.5。例：--final-longitude-step 0.25。最终经度步长。

--final-gamma-step

短参数：无。类型：浮点度；默认 0.5。例：--final-gamma-step 0.25。最终 gamma 步长。

8. Scoring 与 coverage

--weights

短参数：无。类型：严格 YAML 路径；默认无。例：--weights weights.yaml。仅允许 coverage、external_margin、endpoint_margin、cost；都非负且至少一个正值。它替换 score weight，不替换 hard constraint。

--minimum-path-coverage

短参数：无。类型：(0,1] 浮点；默认 1.0。例：--minimum-path-coverage 0.9。低值允许 部分 coverage；范围外失败。

9. NEX、MPI 与 cost

--available-ranks

短参数：无。格式：逗号分隔 total ranks；默认是 external Par_file 的 NPROC（若有），否则 profile 2,8,12。例：--available-ranks 8,12。只有 canonical NEX=96 的 2/8/12 标为 project_validated。

--nex

短参数：无。格式 X1xETA；可重复；默认 external Par_file NEX（若有），否则 profile 96x96。例：--nex 96x96 --nex 192x96。每项按所选 planning physics branch 检查。

--max-compute-cost

短参数：无。类型：浮点；默认无。例：--max-compute-cost 2304。按 lateral-work-per-rank proxy 过滤建议；不是运行时间预测。

10. 可选 Par_file

--par-file

短参数：无。类型：任意可读 Par_file 路径；默认无。例：--par-file /work/case/DATA/Par_file。只读 NEX/NPROC 与兼容性 flag；不寻找 SPECfem，也不验证源码/patch。省略时使用标为 builtin_profile 的 planning defaults。

11. Output 与安全性

没有 --log 参数。面向用户的错误写到 standard error；正常规划除生成文件外保持安静。外部工作流若需要持久日志，应由 shell 捕获 stdout/stderr。

--output

短参数：无。类型：目录路径；必需。例：--output plan_out。目录必须不存在；成功后写入 candidates.json、candidates.csv、geometry_audit.json、boundary_time_audit.json、run_manifest.json、recommended_Par_file.inc、report.md、map.png 与 globe.png。geometry-only 和 phase-aware 写出相同文件名；phase-aware 在结构化输出中额外写入 requested/provided/missing TauP inventory 与 TauP path metadata。重复目录是刻意错误。summary.json、performance_matrix.csv、profile、persistent log 等性能验收文件不是 planner output。

许可证与限制

本 package 使用 GPL-3.0-or-later；见 [LICENSE](#) 与 [third-party notices](#)。仅支持 canonical 90°×90°，general classification 为 B。Pdiff/Sdiff phase-aware 已验证，sampling stability 为 indeterminate，boundary_time_production_safe=false。它不验证用户 patch，也不替代 mesher/database/solver、Stacey、topology 或 waveform 验收。Event 1 的简短运行结论和完整证据见项目级 [性能记录](#)。